

SYLTRA.

حياة ذكية. اتصال سلس بلا حدود.

الورقة التقنية : منصة الذكاء البيئي المتكيف

الأسس العلمية والمعمارية التقنية لمنصة SYLTRA Adaptive : من نمذجة حالة البيئة والتخطيط الموجه بالهدف إلى التنفيذ بحلقة مغلقة والتعلم المستمر. وثيقة مُعدّة لتوضيح الجانب الابتكاري للمشروع أمام الجهات التنظيمية وشركاء الاستثمار.

تقوم أطروحة SYLTRA على ملاحظة علمية بسيطة: البيئات الحقيقية أنظمة ديناميكية مفتوحة تتغير حالتها باستمرار. بينما أنظمة البيت الذكي السائدة أنظمة قواعد ساكنة (Static Rule Systems) لا تملك تمثيلًا داخليًا للحالة ولا آلية تغذية راجعة. هذه الفجوة المعمارية: لا نقص عدد الأجهزة: هي المشكلة الحقيقية.

لا نضيف ذكاءً فوق الأجهزة؛ بل نعيد تعريف المشكلة: من التحكم في الأجهزة إلى إدارة حالة البيئة.

تعالج SYLTRA Adaptive هذه الفجوة بمنظومة متكاملة من خمس طبقات: إدراك حسي موزع، نموذج حالة حي، فهم للهدف، محرك تخطيط متكيف، وتنفيذ بحلقة مغلقة. النتيجة نظام يُدار بالأهداف (Goal-Directed) بدل القواعد اليدوية، ويتحسن أدائه مع الاستخدام بدل أن يتقادم.

حلقة مغلقة

تنفيذ، مراقبة، إعادة تخطيط، تعلم

تخطيط تكيفي

توليد خطة تشغيل مثلى لكل لحظة

نموذج حالة

تمثيل حي وموزع للمكان يتحدّث لحظيًا

تعتمد الأنظمة السائدة على نمط "إذا تحقق شرط، نفذ إجراء" (IF-THEN Automation). هذا النمط يعاني من ثلاث مشكلات بنيوية موثقة في أدبيات الأنظمة الذكية:

المشكلة	الوصف العلمي	الأثر على المستخدم
الانفجار التوافقي للقواعد	عدد القواعد المطلوبة ينمو أُسِّيًّا مع عدد الأجهزة والحالات (Rule Explosion)، فيصبح النظام غير قابل للصيانة.	عشرات الأتمتات اليدوية المتضاربة.
الهشاشة أمام التغير	القاعدة الثابتة لا تعرف السياق: نفس الأمر يُنفَّذ سواء كان مناسبًا أم لا (Brittleness).	سلوك خاطئ عند أي ظرف غير متوقع.
غياب التغذية الراجعة	النظام يُصدر الأمر ولا يتحقق من النتيجة الفعلية (Open-Loop): لا يعرف إن تحقق الهدف أصلًا.	أوامر تتكرر بلا معنى ونتائج لا تُقاس.

الخلاصة: إضافة أجهزة أذكى لنظام معماريته ساكنة لا يُنتج بيئة ذكية. المطلوب طبقة ذكاء تُدير الحالة، وهذا بالضبط موضع ابتكار SYLTRA Adaptive.

صُممت SYLTRA Adaptive كمعمارية طبقية (Layered Architecture) تفصل الإدراك عن القرار وعن التنفيذ، بما يسمح بتطوير كل طبقة واختبارها وتوسعتها باستقلالية:

الطبقة	الوظيفة	التقنيات الأساسية
(1) الإدراك الموحد	جمع إشارات الحساسات والأجهزة والأنظمة وسياق التشغيل في تدفق واحد.	Sensor Fusion, تطبيع البيانات, طوابع زمنية موحدة
(2) نموذج حالة البيئة	تمثيل حي وموحد للمكان: الإشغال، الحرارة، الإضاءة، الطاقة، الأمن.	Environment State Model, تقدير الحالة
(3) فهم الهدف	ترجمة نية المستخدم إلى حالة مستهدفة قابلة للقياس.	Intent Understanding, Goal Specification
(4) التخطيط المتكيف	توليد أفضل خطة تشغيل للحظة الحالية ضمن القيود.	Adaptive Planning, Constraint Management
(5) التنفيذ بحلقة مغلقة	تنفيذ الخطة، قياس النتيجة، إعادة التخطيط عند الانحراف.	Closed-Loop Execution, Reconciliation

الطبقات 2 و4 و5 تشكّل معًا "محرك التكيف": نواة الملكية الفكرية للمشروع. الطبقة 1 مبنية على طبقة تجريد قدرات مستقلة عن نوع الجهاز (Device Capability Abstraction) تجعل المحرك يعمل مع أجهزة SYLTRA وأجهزة الشركات الأخرى على السواء.

نموذج حالة البيئة (Environment State Model) هو الفارق الجوهرى بين SYLTRA وأي نظام أتمتة تقليدي. بدل التعامل مع كل جهاز كجزيرة، يبني النظام تمثيلاً واحداً حياً للمكان يجيب في أي لحظة عن سؤال: "ما حالة هذه البيئة الآن؟"

مكونات الحالة

- **الإشغال:** من في المكان، وفي أي منطقة، ومنذ متى : عبر دمج إشارات الحركة والأبواب والأجهزة.
- **المناخ الداخلي:** حرارة ورطوبة وجودة هواء لكل منطقة، لا قراءة واحدة للمبنى كله.
- **الطاقة:** الاستهلاك اللحظي لكل حمل، وتكلفته الفعلية حسب التعرفة الزمنية.
- **الأمن والسلامة:** حالة الأقفال والكاميرات وحساسات التسرّب في نموذج واحد مترابط.
- **السياق الخارجي:** الطقس، وقت اليوم، أنماط الاستخدام التاريخية.

لماذا هذا صعب التقليد؟

بناء نموذج حالة موثوق يتطلب دمج إشارات متعددة المصادر غير متزامنة وأحياناً متناقضة (Sensor Fusion under Uncertainty)، مع الحفاظ على أداء لحظي على أجهزة محلية محدودة الموارد. هذه مشكلة هندسية-علمية مركّبة، وليست ميزة برمجية تُضاف في تحديث.

في الأنظمة التقليدية يبرمج المستخدم "الكيف" (قواعد التشغيل). في SYLTRA يحدد المستخدم "الماذا" (الهدف)، ويتولّى محرك التخطيط اشتقاق الكيف المناسب لكل لحظة.

آلية العمل

الخطوة	ما يحدث
تحديد الهدف	المستخدم يعبّر عن حالة مستهدفة: "اجعل غرفة المعيشة مريحة وموفّرة للطاقة".
ترجمة الهدف	الهدف يتحوّل إلى دالة هدف قابلة للقياس (Objective Function) بأوزان للراحة والتكلفة.
توليد الخطة	المحرك يبحث في فضاء التشغيل الممكن ويولّد الخطة الأنسب للحظة الحالية ضمن القيود.
إدارة القيود	قيود صريحة (حدود حرارة، ساعات هدوء، سقف استهلاك) وقيود مشتقة من سلامة الأجهزة.
إعادة التوليد	أي تغيّر جوهري في الحالة يعيد إطلاق التخطيط : الخطة كائن حي، ليست إعدادًا ثابتًا.

الفارق الجوهري: النظام التقليدي ينقذ نفس القاعدة في كل الظروف. محرك SYLTRA قد يصل لنفس الهدف بطرق مختلفة كل مرة، حسب الإشغال وتكلفة الطاقة وحالة الأجهزة لحظة التنفيذ.

التنفيذ في SYLTRA ليس إرسال أمر ونسيانه، بل حلقة تحكم كاملة مستوحاة من نظرية التحكم (Control Theory) وأنظمة التسوية المستمرة (Continuous Reconciliation) المستخدمة في البنى السحابية الحديثة:

المرحلة	الوظيفة
تنفيذ	إصدار أوامر التشغيل للأجهزة عبر طبقة تجريد القدرات.
قياس	رصد الحالة الفعلية بعد التنفيذ: هل اقتربت البيئة من الحالة المستهدفة؟
مقارنة	حساب الانحراف بين الحالة الفعلية والمستهدفة (State Error).
إعادة تخطيط	إن استمر الانحراف، يُولد المحرك خطة بديلة بدل تكرار الأمر الفاشل.
تعلم	نتائج كل دورة وتدخلات المستخدم اليدوية تُغذي تحسين الخطط المستقبلية.

التعلم المستمر

تدخل المستخدم اليدوي (رفع التكييف، إطفاء إضاءة) يُعامل كإشارة تعلم صريحة: النظام يستنتج أن خطته لم تطابق التفضيل الفعلي ويعدل أوزان دالة الهدف تدريجيًا. بهذا يتحسن النظام مع الاستخدام : عكس الأنظمة التقليدية التي تبقى بذكاء يوم تركيبها.

يتعلم

من كل دورة وكل تدخل

يصحح

خطة بديلة عند الانحراف

يقيس

النتيجة الفعلية لا المفترضة

طبقة تجريد القدرات : استقلال عن نوع الجهاز

يتعامل محرك التكيف مع "قدرات" مجرّدة (تدفئة، إضاءة، قفل، استشعار) لا مع موديلات أجهزة بعينها. أي جهاز يُعرّف بقدراته يدخل المنظومة فورًا : سواء كان من كتالوج SYLTRA (+14 موديل معتمد) أو من شركة أخرى.

البروتوكول	الدور في المنظومة
Matter / Thread	معيّار التوافقية الحديث للأجهزة المنزلية : جاهزية مستقبلية كاملة.
Zigbee / Z-Wave	شبكات الحساسات منخفضة الاستهلاك واسعة الانتشار.
Wi-Fi / Bluetooth	الأجهزة عالية النطاق والإقران المباشر.
Hub محلي	المعالجة الأساسية داخل المبنى: البيت يعمل حتى بلا إنترنت.

الأمن والخصوصية بالتصميم

- معالجة محلية أولاً (Local-First): بيانات التشغيل والسلوك تبقى داخل المبنى ما أمكن.
- تشفير كامل للنقل والتخزين، وفصل صلاحيات بين طبقات المنصة.
- توافق مع متطلبات الاعتماد السعودية (سابر، CITC) لكل موديل قبل طرحه.

شركات الأجهزة تتنافس على مواصفات القطعة. SYLTRA تتنافس على طبقة القرار : وهي طبقة تتراكم قيمتها مع البيانات والاستخدام، فتتسع الفجوة أمام المقلّدين بدل أن تضيق.

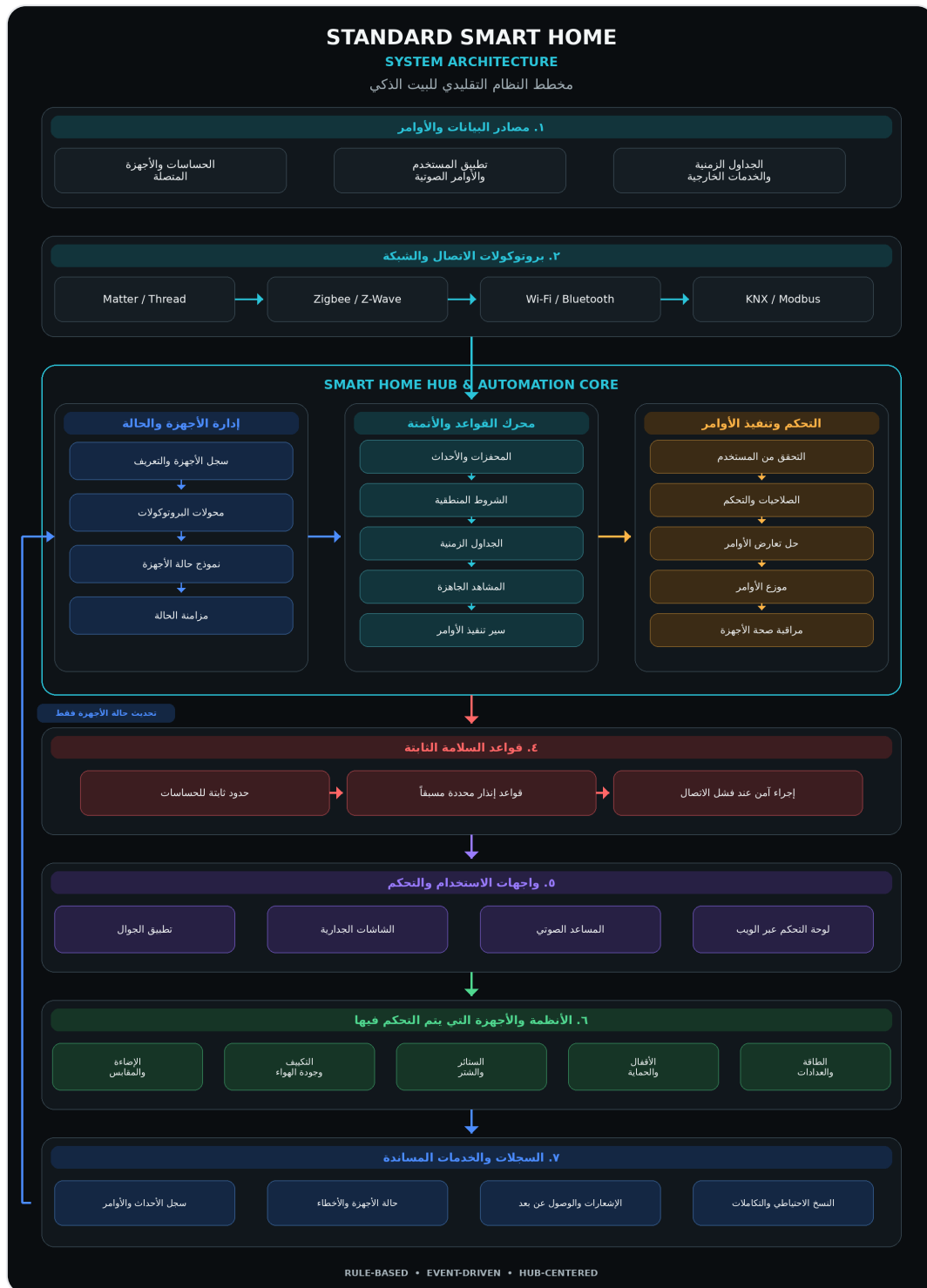
المحور	النظام التقليدي	SYLTRA Adaptive
نموذج التشغيل	قواعد ثابتة يكتبها المستخدم	أهداف يحددها المستخدم وخطط يولّدها المحرك
تمثيل الحالة	لا يوجد : كل جهاز مستقل	نموذج حالة موحد حي للمكان
التغذية الراجعة	حلقة مفتوحة بلا قياس	حلقة مغلقة بقياس وإعادة تخطيط
التطوّر مع الزمن	ثابت منذ التركيب	يتعلّم من كل دورة تشغيل
الارتباط بالأجهزة	مقفول على منظومة واحدة غالبًا	مستقل عن الجهاز عبر تجريد القدرات

خارطة التطوير التقني

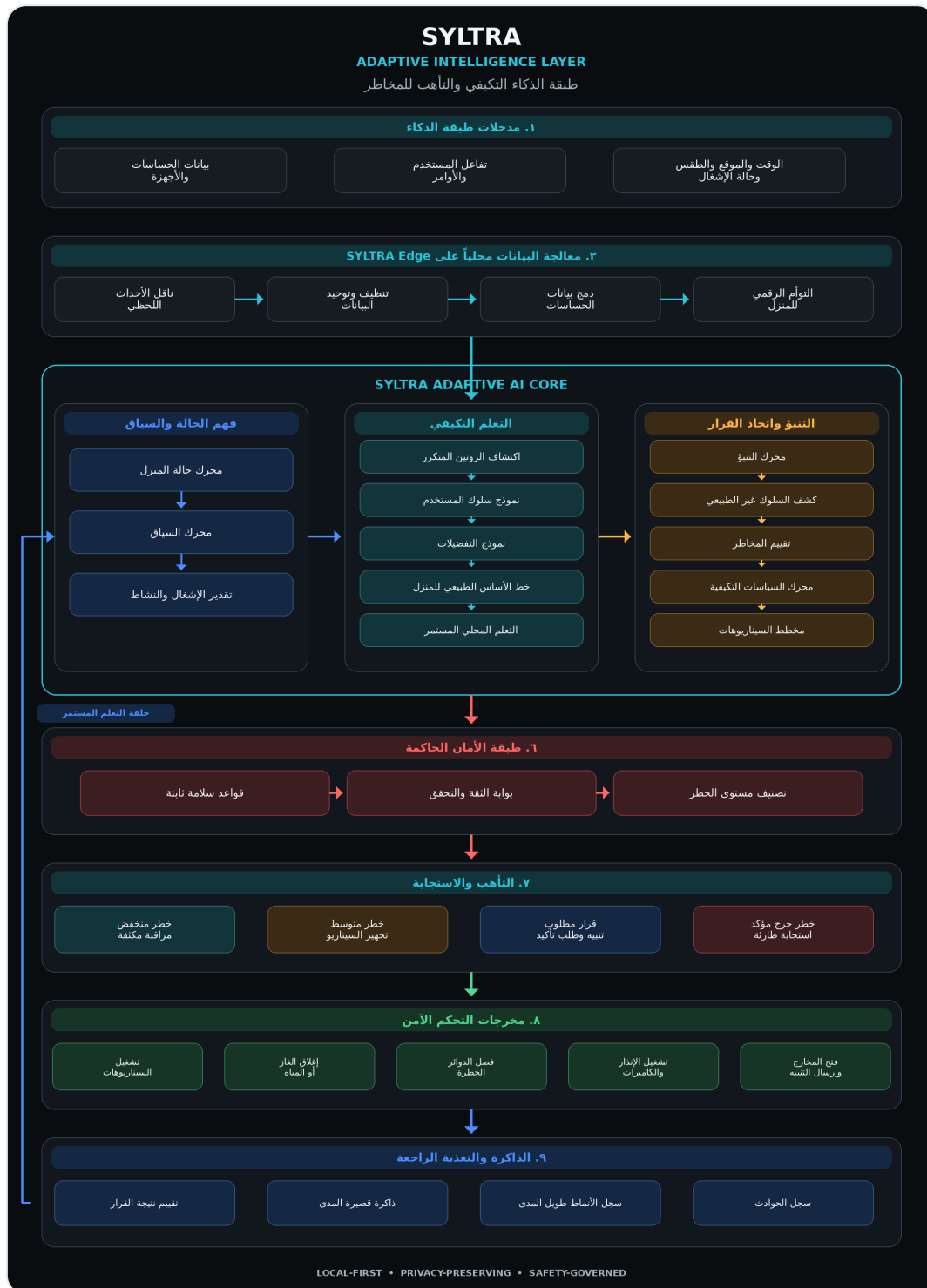
- **المرحلة 1:** نموذج الحالة والتخطيط بالقواعد الموجهة بالهدف + الحلقة المغلقة (إطلاق تجاري).
- **المرحلة 2:** تعلّم التفضيلات من التدخلات، وتحسين الطاقة التنبؤي.
- **المرحلة 3:** نماذج تعلّم آلي للتنبؤ بالإشغال والأحمال، وواجهات لغة طبيعية عربية أولاً.

الخلاصة: الجهاز نقطة تنفيذ. المنتج الحقيقي هو محرك يفهم البيئة ويقرر كيف تعمل : وهذه القدرة، لا عدد المفاتيح، هي ما يبني شركة تقنية تدوم.

هكذا يعمل البيت الذكي التقليدي: الأوامر تنزل في اتجاه واحد من المستخدم أو القاعدة الثابتة إلى الجهاز. لا يوجد نموذج للحالة، ولا قياس للنتيجة : النظام "منفذ أوامر"، ليس عقلاً.



وهكذا تعمل SYLTRA: البيانات تتحول إلى فهم للحالة، والفهم إلى تنبؤ وقرار، والقرار يمر ببوابة أمان حكمة قبل التنفيذ، ثم تعود النتيجة إلى الذاكرة فيتعلم النظام : حلقة كاملة، لا خط مستقيم.





بيت SYLTRA : طبقة ذكاء محلية تدير الحالة وتتأهب



البيت الذكي التقليدي : أجهزة متصلة تنتظر أوامر

الموقف العملي	النظام التقليدي	SYLTRA Adaptive
رجعت البيت 5 مساءً في يوم حار	التكييف اشتغل الساعة 4 بجدول ثابت : سواء رجعت أو لا. رجعت بدري؟ البيت حار. ما رجعت؟ كهرباء ضائعة.	تعلم نمط عودتك، لاحظ اقترابك، ويرد البيت بالقدر المناسب وبأقل تكلفة : وما جيت، ما برّد.
تسرّب مياه بسيط تحت المغسلة	حساس يرسل إشعارًا فقط : إن كان مبرمجًا. القرار والتنفيذ عليك.	يصنّف الخطر، يغلق المحبس تلقائيًا، ينبّهك بما حدث، ويسجّل الحادثة للتعلم.
فاتورة الكهرباء ارتفعت	لا يعرف أصلًا كم يستهلك كل جهاز : مجرد مفاتيح تشغيل وإطفاء.	يعرف استهلاك كل حمل لحظيًا، يزجج التشغيل للأوقات الأرخص، ويقترح عليك أين يذهب الهدر.

الخلاصة ببساطة: النظام التقليدي ينقذ ما يُرمج عليه أمس. SYLTRA تقرر ما يناسب بيتك الآن : وتتعلم لتقرر أفضل غدًا.